

Esercizio 1. Si lancia una moneta equa N volte, dove N è una variabile aleatoria geometrica di parametro $0 < p < 1$, ossia $P[N = k] = p(1-p)^{k-1}$ per ogni $k \geq 1$.

- Calcolare la probabilità di ottenere almeno una testa.
- Calcolare la probabilità che $N = 1$ sapendo che non si è ottenuta alcuna testa.
- Calcolare il limite della probabilità determinata al punto precedente quando $p \rightarrow 1^-$, interpretando il risultato ottenuto.

(Si ricorda che $\sum_{l=0}^{\infty} q^l = \frac{1}{1-q}$ per ogni q con $|q| < 1$.)

$$1) P[T \geq 1] = 1 - P[T = 0]$$

$$P[T = 0] = \sum_{n=1}^{\infty} P[T=0 | N=n] P[N=n] = \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^n p(1-p)^{n-1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (1-p)^{n-1} p = \frac{1}{2} p \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (1-p)^{n-1}$$

$$= \frac{p}{2} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1-p}{2}\right)^i = \frac{p}{2} \frac{1}{1 - \frac{1-p}{2}} = \frac{p}{2} \frac{2}{p+1} = \frac{p}{p+1}$$

$$P[T \geq 1] = 1 - P[T = 0] = 1 - \frac{p}{p+1} = \frac{1}{p+1}$$

$$2) P[N = 1 | T = 0] = \frac{P[T=0 | N=1] P[N=1]}{P[T=0]} = \frac{\binom{1}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^1 p(1-p)^{1-1}}{\frac{p}{p+1}}$$

$$= \frac{p}{2} \frac{p+1}{p} = \frac{p+1}{2}$$

$$3) \lim_{p \rightarrow 1^-} P[N=1 | T=0] = \lim_{p \rightarrow 1^-} \frac{p+1}{2} = 1$$

Esercizio 2. Verificare che per ogni valore del parametro $a > 0$ la funzione

$$f(x; a) := \frac{7a^7}{x^8} \chi_{[a, \infty)}(x)$$

è la densità di probabilità di una certa variabile aleatoria X .

- Calcolare l'attesa di X , verificando che si ha $E[X] = \frac{7}{6}a$.
- Sfruttare il calcolo precedente per esibire uno stimatore corretto di a a partire da un campione di rango n distribuito come X .
- Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di a relativo a un campione di rango n distribuito come X .
- Calcolare la varianza di X .

$$\int_a^{+\infty} \frac{7e^7}{x^8} dx = \left. \frac{7e^7}{-7} x^{-7} \right|_{x=a}^{x=+\infty} = 0 - (-1) = 1$$

$$1) E[X] = \int_a^{+\infty} x \frac{7e^7}{x^8} dx = \frac{7e^7}{-6} x^{-6} \bigg|_{x=a}^{x=+\infty} = - \left(-\frac{7}{6} e^7 a^{-6} \right) = \frac{7}{6} e$$

$$2) \frac{7}{6} e = E[X] \Rightarrow e = \frac{6}{7} E[X] \quad \text{per cui}$$

$$\frac{6}{7} \bar{X}_n = \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \bar{e} \text{ uno stimatore corretto di } e$$

$$3) L(x_1, \dots, x_n; e) = \frac{7^n e^{7n}}{(\prod_{i=1}^n x_i)^8} \quad \text{ore } x_i \geq e \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Quindi la funzione L dipende dal parametro in quanto

$$x_i \geq e \quad \forall i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow e \leq x_i \Rightarrow e \leq \min_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$$

$$\text{per cui } \hat{e} = \min_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$$

$$4) \text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

$$E[X^2] = \int_a^{+\infty} x^2 \frac{7e^7}{x^8} dx = \frac{7e^7}{-5} x^{-5} \bigg|_{x=a}^{x=+\infty} = 0 - \left(-\frac{7}{5} e^7 a^{-5} \right) = \frac{7}{5} e^2$$

$$\text{Var}[X] = \frac{7}{5} e^2 - \frac{49}{36} e^2 = \frac{252 - 245}{180} = \frac{7}{180} e^2$$

Esercizio 3.

- Fornire la definizioni di livello di significatività α e di p -value di un dato test statistico.
- I salmoni cresciuti ogni anno in un allevamento commerciale hanno dei pesi con distribuzione normale di deviazione standard $\sigma = 1,2$ libbre. La ditta dichiara che il peso medio dei suoi pesci quest'anno è superiore alle 7.6 libbre. Un campione casuale di $n = 16$ pesci ha dato una media campionaria pari a 7.2 libbre. Si può dire che questo dato sia abbastanza forte da rigettare l'affermazione dell'azienda al 5% di significatività?
- Calcolare il p -value del test statistico utilizzato al punto precedente.

$$\sigma = 1,2$$

$$\mu_0 = 7,6$$

$$n = 16$$

$$\bar{x} = 7,2$$

$H_0: \mu \geq \mu_0$ com σ^2 noto

Rejeito se:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < -z_{1-\alpha}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{7,2 - 7,6}{1,2 / 4} = \frac{(-0,4) 4}{1,2} = -1,33$$

$$\text{Com } \alpha = 5\% = 0,05, \quad 1 - \alpha = 0,95$$

$$-z_{0,95} = -1,65 \quad \text{e portanto } H_0 \text{ n\u00e3o \u00e9 rejeitada}$$

$$p\text{-value: } p = 1 - \Phi\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi(1,33) = 1 - 0,9082 = 0,0918$$